



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):
2026617384

Дата регистрации: 16.03.2026

Номер и дата поступления заявки:
2026616199 04.03.2026

Дата публикации и номер бюллетеня:
16.03.2026 Бюл. № 3

Автор(ы):

Мещерина Елена Владимировна (RU),

Благовисная Анна Николаевна (RU),

Мальцев Алексей Владимирович (RU),

Ясаков Евгений Михайлович (RU)

Правообладатель(и):

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

образования «Оренбургский государственный

университет» (RU)

Название программы для ЭВМ:

Генератор внутренних идеалов специальных линейных алгебр Ли

Реферат:

Программа предназначена для проведения исследований в области структурной теории алгебр Ли и предназначена для изучения структуры внутренних идеалов и радикалов специальных линейных алгебр Ли. В программе реализован поиск внутренних идеалов специальных линейных алгебр Ли $\text{sln}(F)$ в виде матриц порядка n с нулевым следом, элементы которых заданы в символьном виде. Программа осуществляет генерацию и вывод всех внутренних идеалов алгебр Ли $\text{sln}(F)$ в символьном виде, производит подсчет количества найденных идеалов, выводит промежуточные результаты поиска в виде коммутаторов каждого из найденных внутренних идеалов. Программа может быть эффективно интегрирована в процесс учебно-исследовательской деятельности по дисциплинам, входящим в образовательные программы подготовки студентов в области математики. Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый компьютер, процессор с тактовой частотой 2 ГГц и выше, ОЗУ 2 ГБ, свободное дисковое пространство не менее 1 Гб; ОС: Linux, ОС Windows, ОС MacOS.

Язык программирования:

Python 3.

Объем программы для ЭВМ:

120 Мб